Sistema Educacional de Baixo Custo com Realidade Aumentada para o Ensino Prático de Montagem de Hardware e Redes

Éric Leandro[1], Lucas Miura[1], Luiz Medina[1], Pedro Silva[1]

[1]Faculdade de Tecnologia do Estado de São Paulo

eric.leandro@aluno.cps.sp.gov.br
lucas.miura@aluno.cps.sp.gov.br
luiz.medina@aluno.cps.sp.gov.br
pedro.silva13@aluno.cps.sp.gov.br

Resumo

Este trabalho apresenta o SAVIT, um sistema educacional de baixo custo baseado em Realidade Aumentada (RA), voltado ao ensino prático de montagem de hardware e redes de computadores. A proposta busca oferecer uma experiência interativa e acessível por meio de dispositivos móveis, permitindo que estudantes realizem atividades práticas sem a necessidade de laboratórios físicos ou equipamentos de alto custo. O sistema utiliza Unity, ARCore, MediaPipe e visão computacional para possibilitar a interação com componentes virtuais através de gestos capturados pela câmera do celular. Além disso, a aplicação permite posicionar peças em superfícies reais utilizando Realidade Aumentada, promovendo uma experiência de aprendizado mais intuitiva, dinâmica e imersiva. O projeto busca ampliar o acesso ao ensino técnico, contribuindo para uma aprendizagem mais moderna, acessível e alinhada às tecnologias emergentes.

Palavras-chave: Sistema Educacional; Realidade Aumentada; Visão Computacional; Redes de Computadores.

Abstract

This work presents SAVIT, a low-cost educational system based on Augmented Reality (AR), designed for practical teaching of computer hardware assembly and networking. The proposal aims to provide an interactive and accessible experience through mobile devices, allowing students to perform practical activities without the need for physical laboratories or expensive equipment. The system was developed using Unity, ARCore, MediaPipe, and computer vision techniques to enable interaction with virtual components through gestures captured by the smartphone camera. In addition, the application allows users to place parts on real-world surfaces using Augmented Reality, promoting a more intuitive, dynamic, and immersive learning experience. The project seeks to expand access to technical education, contributing to a more modern, accessible, and technology-aligned learning process.

Keywords: Educational System; Augmented Reality; Computer Vision; Computer Networks.

1 Introdução

O avanço das tecnologias digitais vem transformando significativamente os métodos de ensino, especialmente em áreas técnicas que exigem atividades práticas, como infraestrutura computacional, montagem de hardware e redes de computadores. Entretanto, muitas instituições de ensino ainda enfrentam dificuldades relacionadas à limitação de laboratórios físicos, falta de equipamentos adequados e altos custos de manutenção, comprometendo a experiência prática dos estudantes.

No primeiro semestre de 2025, foi realizada uma pesquisa de campo com cinquenta estudantes de diferentes semestres da FATEC Registro, provenientes de diferentes cidades do Vale do Ribeira. Os resultados reforçaram a problemática investigada: apenas 26% dos participantes afirmaram sempre possuir acesso adequado a equipamentos para aulas práticas, enquanto 48% relataram prejuízos totais ou parciais no aprendizado devido à ausência desses recursos. Além disso, 71% consideraram que tecnologias acessíveis baseadas em Realidade Aumentada ou Realidade Virtual poderiam contribuir para reduzir as dificuldades decorrentes da limitação de infraestrutura física.

Nesse contexto, a utilização de tecnologias emergentes, como a Realidade Aumentada (RA), surge como uma alternativa capaz de complementar o processo de aprendizagem de maneira interativa e acessível. Diferentemente da Realidade Virtual, que cria ambientes totalmente digitais, a Realidade Aumentada permite integrar objetos virtuais ao ambiente físico real, proporcionando maior contextualização e acessibilidade ao usuário por meio de dispositivos móveis [1].

Com base nesse cenário, o presente trabalho apresenta o SAVIT, um sistema educacional baseado em Realidade Aumentada, desenvolvido para dispositivos móveis Android. A aplicação permite que os usuários realizem a simulação interativa de montagem de componentes computacionais utilizando gestos capturados pela câmera do celular, promovendo uma experiência prática e intuitiva sem a necessidade de equipamentos físicos reais.

Além disso, o sistema utiliza recursos como visão computacional, reconhecimento de gestos, MediaPipe e ARCore para possibilitar a interação entre o usuário e os componentes tridimensionais posicionados em superfícies reais. Dessa forma, o projeto busca ampliar o acesso ao aprendizado técnico, oferecendo uma solução de baixo custo voltada ao ensino prático de hardware e redes de computadores.

2 Objetivo

O objetivo do SAVIT é proporcionar aos estudantes um ambiente de aprendizado prático baseado em Realidade Aumentada, permitindo a simulação da montagem de componentes computacionais de forma interativa e acessível. A aplicação foi desenvolvida para dispositivos móveis Android, utilizando a câmera do celular para detectar superfícies reais e posicionar objetos tridimensionais no ambiente físico.

Além disso, o sistema utiliza reconhecimento de gestos para possibilitar a movimentação e interação com as peças virtuais, promovendo uma experiência educacional dinâmica e intuitiva. O projeto busca reduzir a dependência de laboratórios físicos e equipamentos de alto custo, ampliando o acesso ao ensino prático na área de infraestrutura computacional.

Entre os objetivos específicos do projeto, destacam-se:

- Desenvolver uma aplicação mobile baseada em Realidade Aumentada para o ensino prático de hardware;

- Permitir a interação com componentes tridimensionais através de gestos manuais;
- Utilizar visão computacional para reconhecimento e movimentação de peças;
- Oferecer uma solução educacional acessível utilizando dispositivos móveis compatíveis com ARCore;
- Simular atividades práticas de montagem computacional sem necessidade de equipamentos físicos reais.

3 Estado da Arte

A Realidade Aumentada (RA) vem sendo utilizada como ferramenta de apoio ao ensino técnico e profissionalizante, especialmente em atividades que envolvem visualização espacial, interação tridimensional e treinamento prático. Estudos apontam que sua utilização pode favorecer o engajamento, a compreensão de conteúdos e a aproximação entre conhecimentos teóricos e situações práticas.

No artigo *"Development of Augmented Reality Learning Media for Computer Network Topics"*, Galy, Miru e Riska [2] desenvolveram um aplicativo móvel em Realidade Aumentada para o ensino prático e visual de redes de computadores. A solução utiliza marcadores no smartphone para permitir a exploração tridimensional de topologias e equipamentos de rede. Os resultados demonstram que a projeção de ativos em 3D melhora significativamente o engajamento e a apreensão de conceitos abstratos, embora o escopo seja direcionado especificamente a redes de computadores, diferindo da montagem física de componentes de hardware.

No trabalho *"First-Year Computer Science and Informatics Students' Experiences of an Immersive Virtual Reality Application for Computer Hardware Assembly"*, Barkhuizen, Botha e De Wet [3] avaliaram o uso de um simulador de montagem de computadores em Realidade Virtual imersiva para alunos ingressantes no curso de Ciência da Computação. O estudo aborda diretamente as dificuldades enfrentadas por instituições com limitações de recursos e laboratórios físicos, demonstrando os benefícios de ambientes virtuais simulados. Diferentemente de abordagens móveis em RA, a solução proposta exige óculos imersivos de Realidade Virtual, o que pode restringir a acessibilidade em determinados contextos educacionais.

No estudo *"AI-Assisted AR Assembly: Object Recognition and Computer Vision"*, Kyaw et al. [4] exploraram a integração entre visão computacional, reconhecimento automático de objetos e guias passo a passo em Realidade Aumentada para orientar processos de montagem. O estudo evidencia o estado da arte no processamento de vídeo, permitindo a interação assistida por Inteligência Artificial e o encaixe preciso de partes virtuais e físicas, servindo como importante embasamento técnico para aplicações interativas.

Além das aplicações educacionais, no artigo *"MediaPipe: A Framework for Building Perception Pipelines"*, Lugaresi et al. [5] apresentam a ferramenta MediaPipe, que fornece recursos de visão computacional capazes de reconhecer e rastrear movimentos das mãos em tempo real. Essa abordagem permite desenvolver formas de interação mais naturais com objetos virtuais, reduzindo a necessidade de dispositivos físicos adicionais. A Tabela 1 sintetiza as principais características dos trabalhos analisados e evidencia o diferencial proposto pelo SAVIT.

Tabela 1: Comparação entre trabalhos relacionados e o SAVIT

Trabalho	**Aplicação**	**Contribuição**	**Limitação / Diferencial**
Galy et al. (2026)	Ensino prático de redes com RA	Melhora o engajamento com projeção 3D de topologias	Focado em redes, não propondo a montagem de hardware em si
Barkhuizen et al. (2026)	Simulador VR de montagem de computadores	Suprime a falta de laboratórios e equipamentos físicos	Exige hardware de VR imersiva, reduzindo a acessibilidade
Kyaw et al. (2026)	Guias de montagem AR com visão computacional	Encaixe preciso de peças virtuais e físicas assistido por IA	Foco técnico em reconhecimento de objetos em processos guiados
MediaPipe (Lugaresi et al., 2019)	Reconhecimento de mãos com MediaPipe	Permite rastreamento e interação gestual em tempo real	Framework de visão computacional, não uma solução educacional completa
SAVIT	Montagem de hardware em Realidade Aumentada	Integra RA, visão computacional e gestos em dispositivos móveis	Propõe interação prática voltada ao ensino de infraestrutura computacional

Nesse contexto, o SAVIT diferencia-se por integrar Realidade Aumentada, visão computacional e reconhecimento de gestos em uma aplicação mobile voltada ao ensino de montagem de hardware. A proposta busca combinar acessibilidade e interação natural em um único ambiente educacional, reduzindo a dependência de equipamentos físicos especializados.

4 Metodologia

O desenvolvimento do SAVIT foi realizado por meio de uma abordagem prática e incremental, dividida em etapas de levantamento de requisitos, pesquisa tecnológica, desenvolvimento e testes da aplicação, conforme apresentado na Figura 1.



Figura 1: Fluxograma da criação do SAVIT

No primeiro semestre de 2025, foi realizada uma pesquisa de campo presencial com cinquenta estudantes de diferentes semestres da FATEC Registro, provenientes de diferentes cidades do Vale do Ribeira. O questionário, composto por nove perguntas objetivas e discursivas, buscou identificar a disponibilidade de equipamentos para atividades práticas e a percepção dos estudantes sobre os impactos dessa limitação no aprendizado. As respostas discursivas com significados semelhantes foram agrupadas em categorias para posterior tabulação percentual.

Paralelamente, foi realizada uma pesquisa bibliográfica sobre Realidade Aumentada, visão computacional e reconhecimento de gestos aplicados ao contexto educacional. A aplicação foi desenvolvida na Unity utilizando C#, com AR Foundation e ARCore para detecção de superfícies e posicionamento dos objetos tridimensionais em dispositivos móveis Android. Os componentes utilizados, como memória RAM, placa-mãe e gabinete, foram integrados à aplicação por meio de assets tridimensionais.

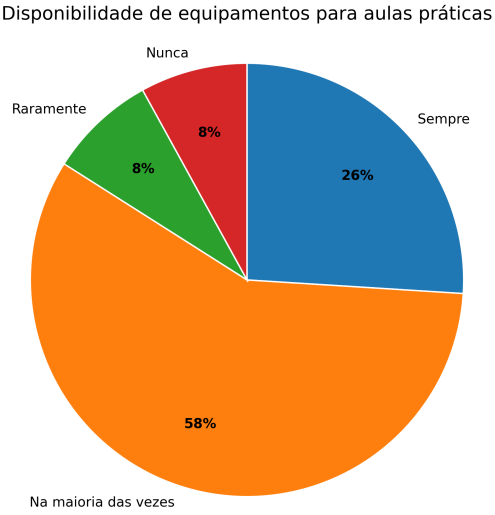
A interação com os componentes virtuais utiliza MediaPipe e um sistema complementar desenvolvido em Python para processar os movimentos das mãos capturados pela câmera. A comunicação ocorre por meio de um endpoint HTTP local, permitindo reconhecer gestos para segurar, movimentar e soltar os objetos durante a experiência em Realidade Aumentada.

Por fim, foram realizados testes funcionais e qualitativos relacionados à detecção de superfícies, reconhecimento de gestos, movimentação das peças e estabilidade geral da aplicação, visando verificar o funcionamento do protótipo e sua viabilidade técnica como ferramenta de apoio ao ensino prático de infraestrutura computacional. Nesta etapa, não foram aplicadas métricas quantitativas de desempenho ou de eficácia educacional, constituindo uma limitação a ser considerada em avaliações futuras.

5 Resultados e Discussões

Os resultados da pesquisa de campo contribuíram para corroborar a problemática que motivou o desenvolvimento do SAVIT. Conforme apresentado na Figura 2, apenas 26% dos participantes afirmaram possuir sempre acesso adequado aos equipamentos necessários para aulas práticas. Embora 58% tenham indicado acesso na maioria das vezes, 16% relataram que raramente ou

nunca dispõem desses recursos.

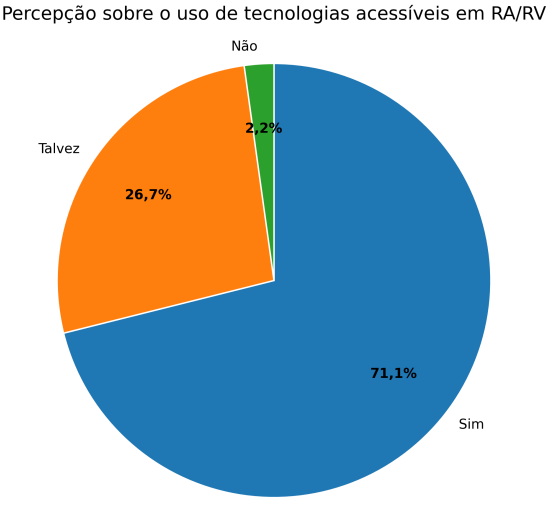


Fonte: Pesquisa de campo realizada com 50 estudantes da FATEC Registro (2025).

Figura 2: Disponibilidade de equipamentos para aulas práticas

A análise conjunta das questões 2 e 3 permitiu compreender como essa limitação afeta a realização das atividades práticas. Entre os estudantes que relataram indisponibilidade de equipamentos, 43,6% apontaram o revezamento de recursos como principal alternativa, enquanto 30,8% mencionaram o uso de simuladores. Também foram relatadas a substituição das práticas por materiais teóricos, o uso de equipamentos emprestados e, em menor proporção, a ausência da atividade prática. Esses resultados indicam que, mesmo quando a aula é realizada, a disponibilidade limitada pode exigir estratégias alternativas para viabilizar a participação dos estudantes.

Em relação à adoção de tecnologias acessíveis, a Figura 3 demonstra que 71,1% dos participantes consideraram que soluções baseadas em Realidade Aumentada ou Realidade Virtual poderiam contribuir para reduzir as dificuldades decorrentes da falta de equipamentos físicos, enquanto 26,7% responderam “talvez” e 2,2% responderam negativamente.



Fonte: Pesquisa de campo realizada com 50 estudantes da FATEC Registro (2025).

Figura 3: Percepção sobre o uso de tecnologias acessíveis em RA/RV

Quanto ao desenvolvimento da aplicação, os testes funcionais e qualitativos demonstraram o funcionamento das principais etapas previstas para o protótipo. O SAVIT apresenta um menu inicial que permite iniciar ou encerrar a experiência, seguido pela calibração da superfície e pelo posicionamento dos componentes tridimensionais no ambiente de Realidade Aumentada.

As Figuras 4 e 5 apresentam, respectivamente, o menu inicial e a etapa de posicionamento dos componentes.



Figura 4: Menu inicial do SAVIT

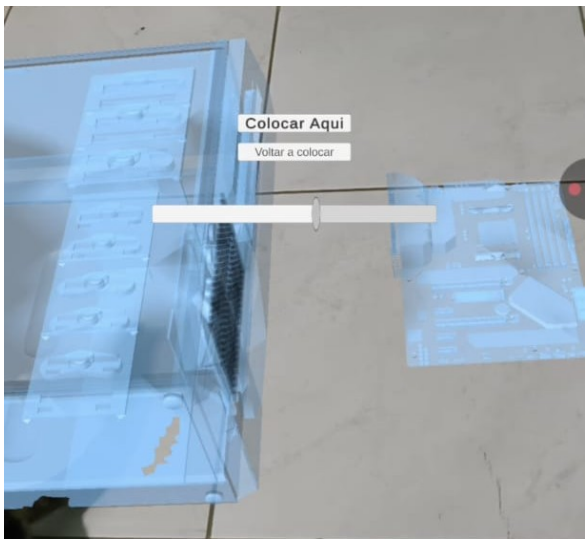


Figura 5: Posicionamento das peças em RA

Após o posicionamento, os modelos tridimensionais de memória RAM, placa-mãe e gabinete permanecem fixados no ambiente real, possibilitando sua visualização e posterior manipulação. A interação é realizada por reconhecimento gestual: ao fechar a mão, o sistema interpreta o gesto como a captura do componente, permitindo sua movimentação pelo espaço tridimensional.

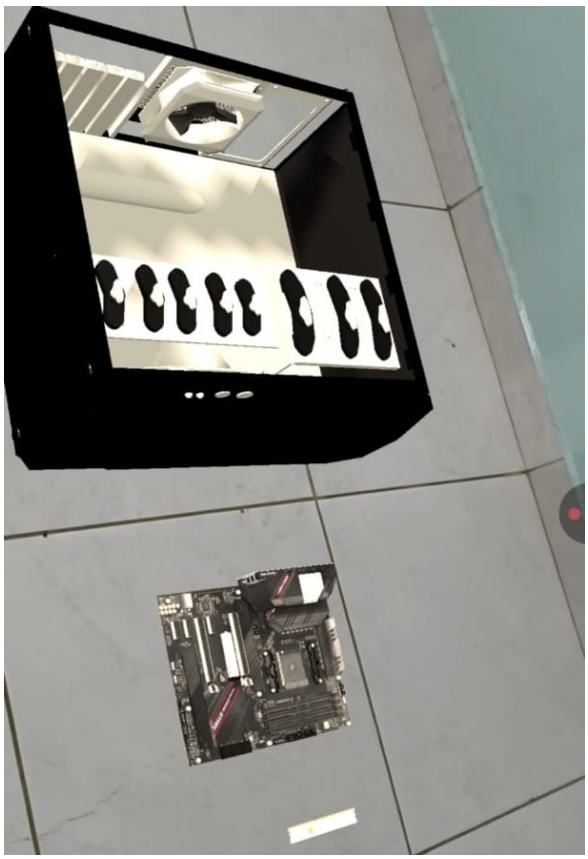


Figura 6: Componentes tridimensionais posicionados

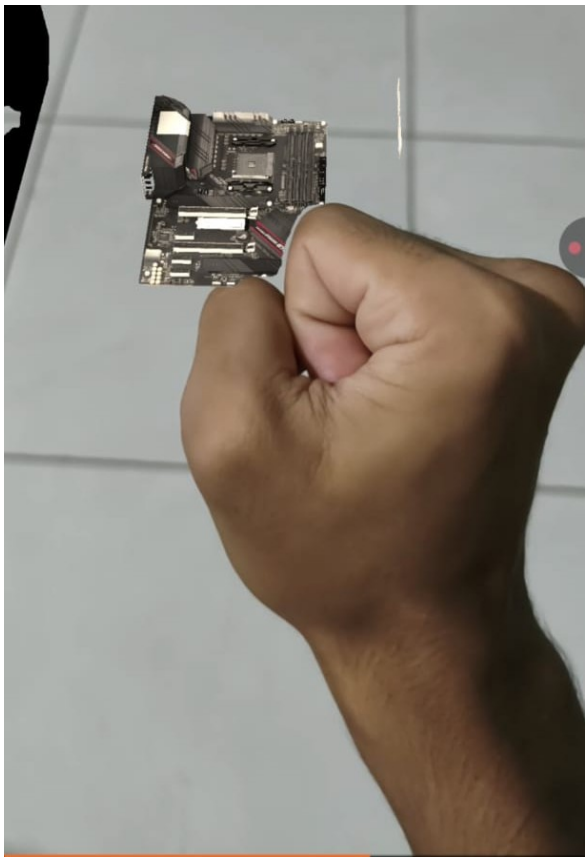


Figura 7: Manipulação de componente por gesto

Durante a montagem, o usuário movimenta a peça virtual até a região correspondente e realiza o gesto de abrir a mão para soltá-la. Quando o componente se encontra na área de encaixe prevista, o sistema realiza o posicionamento da peça no local correspondente. Essa funcionalidade encontra-se implementada, embora ainda apresente limitações de precisão durante determinadas interações.



Figura 8: Encaixe dos componentes por interação gestual

Apesar dos resultados técnicos obtidos, o protótipo ainda apresenta limitações relacionadas à precisão do reconhecimento gestual, da movimentação e do encaixe dos componentes, além de oportunidades de melhoria quanto à estabilidade e ao desempenho da aplicação em diferentes dispositivos móveis. Os testes realizados foram funcionais e qualitativos, não havendo, nesta etapa, medições quantitativas de desempenho ou avaliações experimentais de aprendizagem com estudantes. Dessa forma, os resultados demonstram a viabilidade técnica do protótipo, mas ainda não permitem afirmar sua eficácia pedagógica.

6 Conclusão

O desenvolvimento do SAVIT demonstrou a viabilidade técnica da utilização de Realidade Aumentada e visão computacional como suporte à simulação de atividades práticas de montagem de hardware. O protótipo desenvolvido possibilita o posicionamento de componentes tridimensionais em superfícies reais e a interação com esses objetos por meio de gestos capturados pela câmera do dispositivo móvel.

A pesquisa de campo realizada com estudantes da FATEC Registro também evidenciou limitações no acesso a equipamentos para atividades práticas e uma percepção favorável ao uso de tecnologias acessíveis como alternativa de apoio ao ensino. Esses resultados reforçam a relevância da problemática abordada pelo projeto, embora não representem uma avaliação da eficácia pedagógica do SAVIT.

Como limitações, destacam-se a ausência de métricas quantitativas de desempenho e de avaliações experimentais de aprendizagem, além da necessidade de aprimorar a precisão do reconhecimento gestual, da movimentação e do encaixe dos componentes e a estabilidade da aplicação em diferentes dispositivos móveis. Como trabalhos futuros, pretende-se ampliar a montagem do computador com novos componentes, aperfeiçoar a experiência em Realidade Aumentada e realizar avaliações com usuários para investigar a usabilidade e a contribuição da solução para o processo de aprendizagem.

Agradecimentos

Os autores agradecem à Faculdade de Tecnologia de Registro e ao Centro Paula Souza pelo apoio institucional ao desenvolvimento do projeto, bem como aos estudantes que participaram da pesquisa de campo e contribuíram para a compreensão da problemática investigada.

Referências

[1] R. Tori, C. Kirner, and R. Siscoutto, *Fundamentos e Tecnologia de Realidade Virtual e Aumentada*. Porto Alegre: Sociedade Brasileira de Computação, 2006.

[2] N. F. Galy, A. S. Miru, and M. Riska, "Development of augmented reality learning media for computer network topics," *International Journal of Recent Educational Research (IJORER)*, vol. 3, no. 4, pp. 99–106, 2026.

[3] N. Barkhuizen, B. Botha, and L. De Wet, "First-year computer science and informatics students' experiences of an immersive virtual reality application for computer hardware assembly," *SACLA Conference*, pp. 79–92, 2026.

[4] A. H. Kyaw, H. Ma, S. Zivkovic, and J. Sabin, "Ai-assisted ar assembly: Object recognition and computer vision," *arXiv preprint arXiv:2601.11535*, p. 10, 2026.

[5] C. Lugaresi, J. Tang, H. Nash, C. McClanahan, E. Uboweja, M. Hays, F. Zhang, C.-L. Chang, M. G. Yong, J. Lee, W.-T. Chang, W. Hua, M. Georg, and M. Grundmann, "Mediapipe: A framework for building perception pipelines," *arXiv preprint arXiv:1906.08172*, 2019.